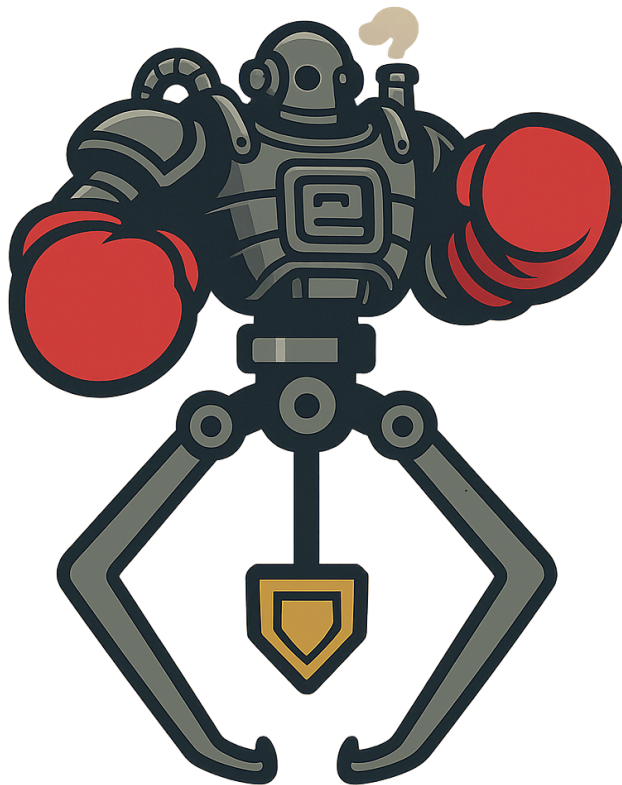


Proyecto Blitzcrank



Alumnos:

- Blasco, Gonzalo Gabino | 03282/6
- Polanis, Iván Valentín | 03266/5
- Romero, Mateo | 03261/0
- Savenia, Manuel | 03302/1

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos del proyecto	4
2.1. Objetivos primarios	5
2.2. Objetivos secundarios	5
3. Análisis de requerimientos	6
3.1. Requerimientos Funcionales	6
3.1.1. Requerimientos de Hardware	6
3.1.2. Requerimientos de Software	6
3.2. Requerimientos no funcionales	7
4. Cronograma preliminar	8
5. Division de tareas del grupo	9
Bibliografía	10

1. Introducción

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado crear herramientas y dispositivos que faciliten las tareas cotidianas y permitan superar sus limitaciones físicas. Desde las primeras palancas y poleas utilizadas en la antigüedad para levantar objetos pesados, hasta las máquinas industriales que impulsaron la revolución tecnológica, los dispositivos mecánicos han acompañado el desarrollo de la sociedad. Con el tiempo, la incorporación de la electricidad y la electrónica dio lugar a máquinas más precisas y versátiles, capaces de realizar movimientos controlados y repetitivos. Este proceso de evolución tecnológica abrió las puertas a lo que hoy se conoce como automatización y robótica, áreas que buscan que las máquinas colaboren con las personas en tareas diversas.

En la actualidad, los sistemas robóticos con garras o pinzas de sujeción se han convertido en una herramienta fundamental en distintos sectores. Estos mecanismos permiten tomar, mover y soltar objetos con un nivel de precisión que facilita tareas de producción, clasificación o transporte. De esta manera, los manipuladores robóticos reemplazan al ser humano en actividades que pueden ser riesgosas, cansadoras o que requieren una repetición constante.

El proyecto «Blitzcrank» aquí presentado consiste en un sistema de garra móvil controlada en dos dimensiones. Su funcionamiento se basa en un conjunto de rieles que permiten el desplazamiento de la garra en los ejes X e Y. Además, la garra puede abrirse, cerrarse, subir y bajar, lo que le da la capacidad de manipular objetos dentro de un área determinada. Será un dispositivo fijo, esto es, que no se moverá del lugar cuando el sistema esté en funcionamiento.

La motivación de este tipo de proyectos está en mostrar cómo, con componentes relativamente simples, se puede reproducir a pequeña escala el principio de funcionamiento de las máquinas que actualmente forman parte de la vida diaria. Los manipuladores robóticos no solo se utilizan en la industria para ensamblar productos, soldar o empaquetar, sino que también se aplican en ámbitos como la medicina, la investigación científica y el entretenimiento.

Este prototipo puede tener aplicaciones muy variadas. Una de ellas es la recolección y clasificación de objetos, por ejemplo, separar piezas según su forma o color, o colaborar en sistemas de reciclaje recogiendo basura liviana. También puede emplearse para mover objetos de un lugar a otro [1], simulando procesos logísticos a pequeña escala. Otra posibilidad es su uso en el ámbito educativo o recreativo, como en el caso de un robot que juegue al ajedrez, tomando y moviendo las piezas en el tablero según las instrucciones del usuario o de un programa informático. Finalmente, también puede integrarse en actividades lúdicas, como las clásicas máquinas de garras que permiten atrapar premios o juguetes. Estos ejemplos muestran que la propuesta es útil como base para múltiples aplicaciones.

2. Objetivos del proyecto

El problema que se busca resolver consiste en diseñar y construir una garra móvil capaz de desplazarse en dos ejes (X e Y), con la posibilidad de subir, bajar, abrir y cerrar para manipular objetos livianos. El sistema debe ser controlado manualmente, garantizando un uso sencillo e intuitivo.

En la Fig. 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema a desarrollar.

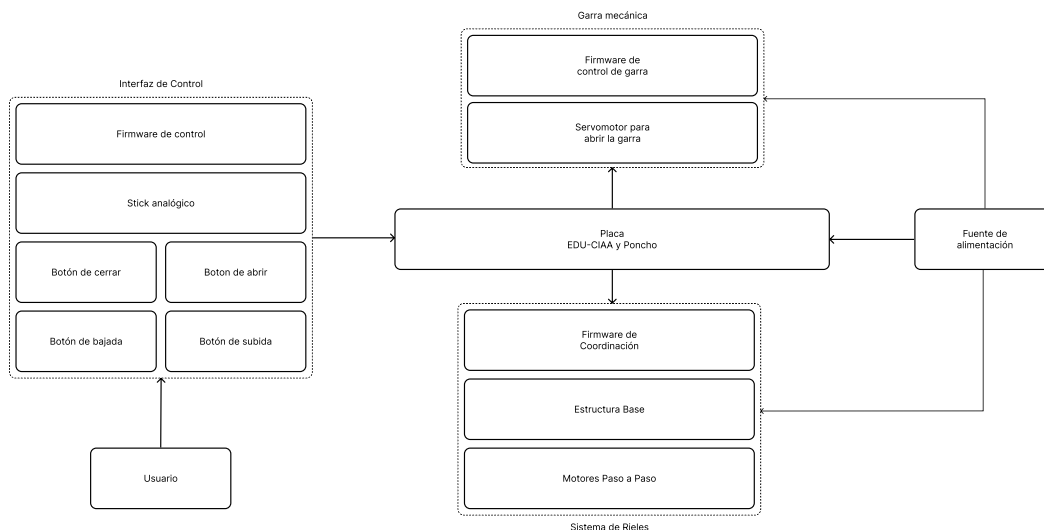


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema.

En la Figura 2 podemos ver una representación gráfica inicial del sistema ya construido.

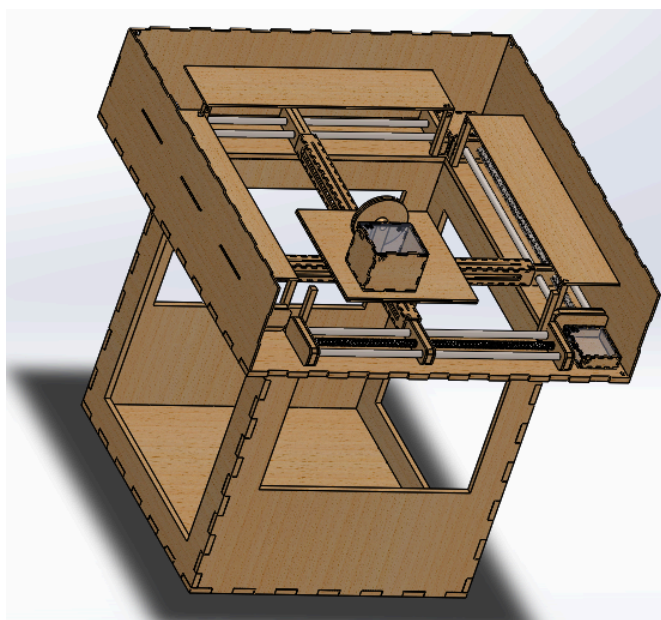


Figura 2: Imagen del sistema terminado.

Los objetivos expuestos a continuación se dividen en primarios (aquellos de carácter obligatorio, necesarios para la validación del proyecto) y secundarios (aquellos de carácter opcional, sujetos a tiempo, materiales y costos disponibles).

2.1. Objetivos primarios

- Implementar un sistema de rieles que permita el desplazamiento de la garra en los ejes X e Y.
- Incorporar un mecanismo que posibilite el movimiento vertical de la garra para subir y bajar.
- Desarrollar un sistema de control manual que garantice un manejo sencillo e intuitivo.
- Integrar un actuador que permita abrir y cerrar la garra para tomar y soltar objetos.

2.2. Objetivos secundarios

- Adaptar el sistema para manipular piezas de ajedrez en un tablero, garantizando precisión en la colocación.
- Implementar un módulo de visión artificial que permita identificar la posición de las piezas en el tablero.
- Integrar un algoritmo de inteligencia artificial que tome decisiones de juego y guíe automáticamente los movimientos de la garra.

3. Análisis de requerimientos

3.1. Requerimientos Funcionales

3.1.1. Requerimientos de Hardware

1. Debe contar con una interfaz física para mover la garra.
 - 1.1. El sistema debe iniciar al presionar un botón dedicado (Start).
 - 1.2. El sistema debe incluir unos botones dedicados al ascenso y descenso de la garra.
 - 1.3. El sistema debe incluir unos botones dedicados a la apertura y cierre de la garra.
 - 1.4. El sistema debe incorporar un controlador para manejar los movimientos de la garra en los ejes X e Y.
 - 1.5. El tiempo de respuesta entre la acción del usuario y el movimiento ejecutado debe ser menor a 50 ms.
2. Movimiento preciso de la garra.
 - 2.1. El sistema de rieles debe permitir el movimiento de la garra en dos ejes cartesianos (X e Y), con un área mínima de trabajo de 40 cm x 40 cm.
 - 2.2. El eje Z debe recorrer verticalmente al menos 10 cm para tomar y elevar piezas.
 - 2.3. Se deben utilizar motores paso a paso para garantizar la posición exacta de la garra [2], [3].
 - 2.4. La garra debe ser capaz de levantar objetos de 50 gramos.
3. La alimentación del sistema debe garantizar el correcto funcionamiento.
4. Todos los componentes deben estar ensamblados con fines de obtener un único sistema final compacto.

3.1.2. Requerimientos de Software

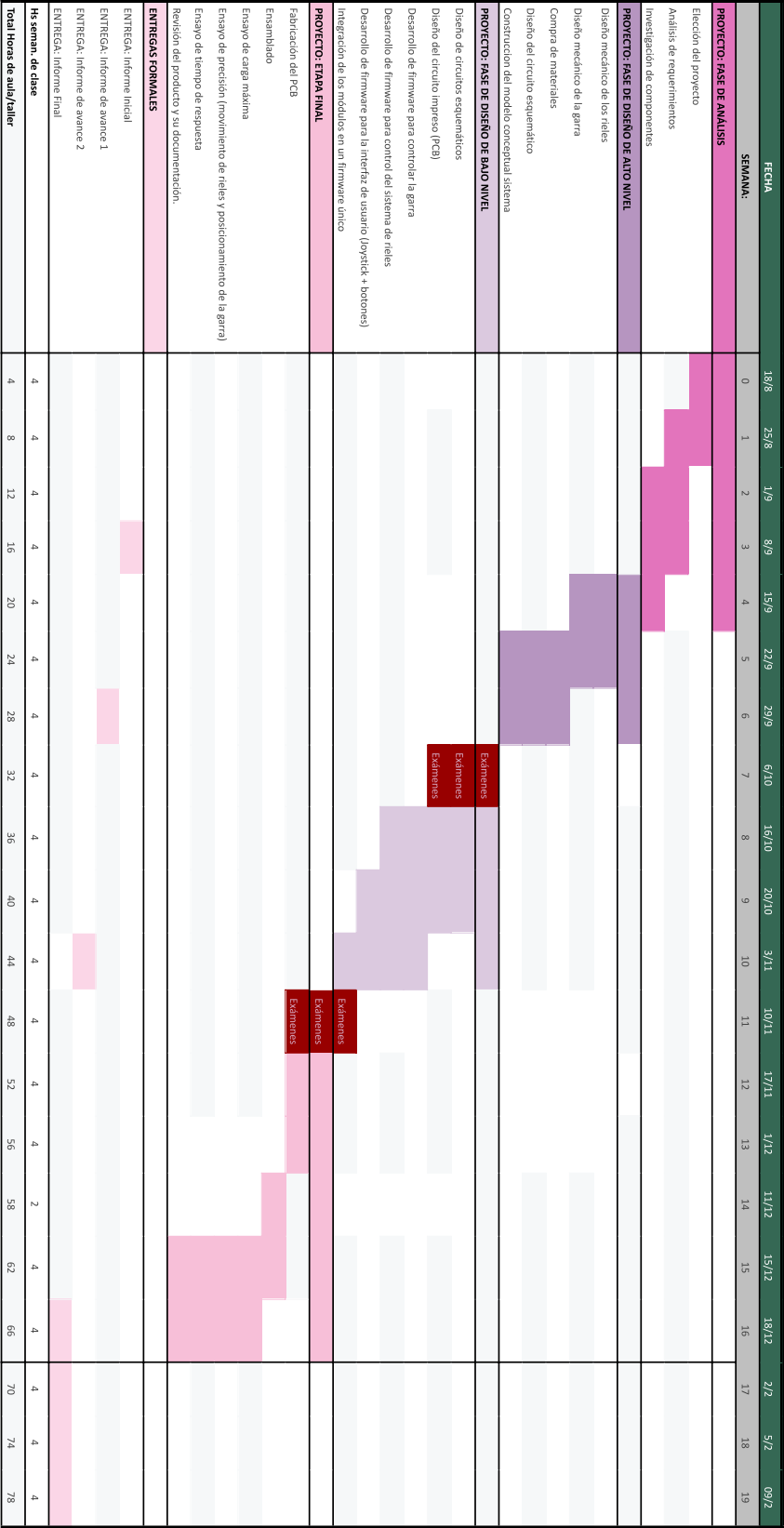
1. Se debe desarrollar una interfaz de usuario capaz de controlar el sistema.
 - 1.1. Desarrollar una interfaz que permita controlar manualmente la garra mediante botones físicos o joystick.
 - 1.2. Implementar una interfaz web que permita seleccionar el modo de operación, incluyendo modos automáticos relacionados con el juego de ajedrez y el uso de inteligencia artificial.
 - 1.3. La interfaz debe ser intuitiva y clara, mostrando el estado del sistema y los errores en caso de que ocurran.
 - 1.4. Al encenderse el sistema, debe ejecutarse una rutina de inicialización que posicione la garra en un punto de referencia conocido, garantizando que todos los ejes estén correctamente calibrados.
2. El software debe gestionar los límites de movimiento, deteniendo la garra al activarse los sensores de fin de carrera para evitar daños mecánicos.

3.2. Requerimientos no funcionales

Estos requerimientos no afectan en la funcionalidad del proyecto, por lo cual no se ve necesidad de hacer particular énfasis en la validación, pero que sí han sido tenidos en cuenta en el desarrollo.

1. Plataforma y desarrollo.
 - 1.1. Utilizar una placa EDU-CIAA-NXP como centro de control del sistema, basada en el microcontrolador NXP LPC 4337.
 - 1.2. Todo el código debe ser desarrollado en lenguaje C.
 - 1.3. El desarrollo de software debe realizarse utilizando los entornos de trabajo CIAA Launcher y IDE Eclipse.
2. Tiempo de ejecución: 16 semanas.
3. Presupuesto de 100.000 ARS.
4. Documentación
 - 4.1. Documentar detalladamente el proceso de ensamblado del sistema.
 - 4.2. Documentar el desarrollo del software, incluyendo rutinas de control, inicialización y manejo de límites.
 - 4.3. Documentar el diseño del PCB, incluyendo conexiones, componentes y disposición de pines.
5. Garantizar la seguridad del usuario durante la operación del sistema, incluyendo protecciones físicas y lógicas ante movimientos inesperados o sobrecorrientes.

4. Cronograma preliminar



5. Division de tareas del grupo

La distribución de las tareas se realizaron en función de los requerimientos tomados, basado en la experiencia previa de los integrantes del grupo y su afinidad a las mismas.

Integrante	Descripción de responsabilidades
Blasco, Gonzalo Gabino	Responsable del diseño y armado físico de la garra, así como la implementación del firmware de la misma para su manejo a través del MCU EDU-CIAA.
Polanis, Iván Valentín	Encargado del movimiento vertical de la garra (eje Z) y de la integración de la garra con el sistema de rieles, sumado a la implementación del software pertinente para controlar el mismo.
Romero, Mateo	Responsable del desarrollo de la interfaz física del usuario para control manual, en conjunto con el firmware necesario que una el controlador con el sistema
Savenia, Manuel	Encargado del diseño e implementación del sistema de rieles con movimiento en los ejes X e Y, y del Software que controle el mismo

Bibliografía

- [1] V. D. Manolescu y E. L. Secco, «Design of an Assistive Low-Cost 6 d.o.f. Robotic Arm with Gripper», en *Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology*, X.-S. Yang, S. Sherratt, N. Dey, y A. Joshi, Eds., Singapore: Springer Nature Singapore, 2023, pp. 39-55.
- [2] Opulo Inc., «Work Instructions for LumenPnP v4 (OHAI – Open Hardware Assembly Instructions)». 2024.
- [3] A. Y. Abdelhamid, M. Abdeldayem, y M. Mabrouk, «Low Cost X-Y Core Positioning System Using Stepper Motor», 2018, p. .
- [4] M. Saadeh y C. Koutsougeras, «Development of A Cartesian Robot With Image Processing and Grasp Detection», 2023, p. . doi: 10.7712/150123.9872.442489.
- [5] D. Dein, «Ramps 1.4 DIY SMD Pick and Place». 2016.